

Análisis del Capital de Solvencia en Seguros de Vida bajo Solvencia II



Juan Herrera
José Jumbo
Mauricio Caisaguano

Escuela Politécnica Nacional
Matemática Actuarial

1 de agosto de 2025

1. Introducción

1.1. Solvencia II

El marco de Solvencia II constituye el pilar fundamental de la regulación del sector asegurador dentro de la Unión Europea. Entró en vigor el 1 de enero de 2016, y está diseñado para garantizar que las aseguradoras y reaseguradoras mantengan niveles adecuados de capital que reflejen fielmente los riesgos a los que están expuestas. Este marco se basa en tres pilares: requisitos cuantitativos, gobernanza y supervisión, y divulgación y transparencia.

El principal objetivo de Solvencia II es proteger a los tomadores de seguros y promover la estabilidad financiera del sistema asegurador. Para ello, introduce el concepto de Capital de Solvencia Requerido (SCR, por sus siglas en inglés), que representa la cantidad mínima de capital que una entidad debe mantener para limitar la probabilidad de quiebra en un horizonte de un año al 0.5 %. Este se calcula como un Valor en Riesgo (Value at Risk o VaR) con un nivel de confianza del 99.5 % sobre la variación del Valor Neto de los Activos de la compañía.

$$SCR = VaR_{99,5\,\%}(\Delta NAV) \tag{1}$$

Donde:

- SCR (Solvency Capital Requirement): Es el Capital de Solvencia Requerido. Representa la cantidad de capital que una aseguradora necesita para absorber pérdidas imprevistas y seguir cumpliendo con sus obligaciones en condiciones adversas durante un horizonte temporal de un año.
- $VaR_{99,5\,\%}$ (Valor en Riesgo al 99.5 %): Es una medida estadística que estima la pérdida máxima esperada con un 99.5 % de confianza. En otras palabras, bajo condiciones normales de mercado, hay un 99.5 % de probabilidad de que las pérdidas no superen este valor en el plazo de un año.
- ΔNAV (Cambio en el Valor Neto de los Activos): Se refiere a la variación del valor económico de los activos menos los pasivos de la aseguradora. Este valor refleja el impacto financiero de distintos riesgos, como el riesgo de mercado, de crédito, de seguros, y operacional.

El cálculo del SCR permite a los reguladores y a las aseguradoras tener una medida clara y cuantitativa del nivel de capital necesario para cubrir los riesgos asumidos. Además, este enfoque basado en riesgos promueve una gestión proactiva y eficiente de los mismos, lo que fortalece la solvencia general del sector asegurador.

Este enfoque también incentiva a las aseguradoras a utilizar modelos internos (sujetos a aprobación regulatoria) o bien aplicar fórmulas estándar proporcionadas por la EIOPA (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), asegurando así una mayor coherencia y comparabilidad entre entidades dentro del mercado único europeo.

1.1.1. Los Tres Pilares de la Solvencia II

Cuadro 1: Estructura de Solvencia II

Pilar	Componentes Clave
Pilar I	▪ Valoración de activos y pasivos ▪ Requisitos de capital (SCR, MCR) ▪ Normas de inversión
Pilar II	▪ Principios de control interno ▪ Proceso de gestión de riesgos
Pilar III	▪ Transparencia supervisora ▪ Disciplina de mercado

1.1.2. Principales categorías de riesgos

Riesgo de suscripción de seguros de vida

Riesgo de mortalidad: El riesgo de mortalidad es el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de los índices de mortalidad, para aquellos casos en que un aumento del índice de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros.

Riesgo de longevidad: Es el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de los índices de mortalidad, para aquellos casos en que un descenso del índice de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros.

Riesgo de mercado

Toda inversión de una aseguradora directa o reaseguradora conlleva un riesgo de mercado, que afecta tanto al negocio de no-vida como al de vida. El riesgo real es el desajuste entre activos y pasivos que determina el riesgo de mercado. Dado que el volumen de primas del seguro de vida y salud generalmente es más elevado que el de no-vida, el impacto del riesgo de mercado es mayor en el negocio de vida y salud. La exposición al riesgo de mercado se mide por la volatilidad de los precios de mercado de instrumentos financieros; como por ejemplo:

Riesgo de tipo de interés: Impacto de las variaciones en los tipos de interés sobre las inversiones de renta fija, obligaciones derivadas de contratos de seguros, instrumentos financieros

(préstamos) y derivados de tipos de interés

2. Fórmula Estándar del Capital de Solvencia Requerido (SCR)

El SCR básico que establece el artículo 104, apartado 1, de la Directiva de Solvencia II será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$SCR = \sqrt{\sum_{i,j} \text{Corr}_{i,j} \times \text{SCR}_i \times \text{SCR}_j} \tag{2}$$

en la que SCR_i representa el módulo de riesgo i y SCR_j representa el módulo de riesgo j. En el cálculo de SCR_i y SCR_i en el presente trabajo se los va a sustituir por:

- $SCR_{de\ vida}$, que representa el módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida;
- $SCR_{mercado}$, que representa el módulo de riesgo de mercado.

El factor $\text{Corr}_{i,j}$ representa el concepto que figura en la fila i y la columna j de la siguiente matriz de correlaciones:

i \ j	Mercado	Vida
Mercado	1	0.25
Vida	0.25	1

Cuadro 2: Matriz de correlación entre distintos tipos de riesgos

La fórmula estándar del SCR para los módulos de riesgo de suscripción del seguro de vida y riesgo de mercado es la siguiente:

$$SCR = \sqrt{SCR_{vida}^2 + SCR_{mercado}^2 + 0{,}5 \cdot SCR_{vida} \cdot SCR_{mercado}} \tag{3}$$

2.1. Cálculo del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida

El módulo de riesgo de suscripción de seguro de vida que establece el artículo 105, apartado 3 de la Directiva de Solvencia II, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{SCR}_{de\ vida} = \sqrt{\sum_{i,j} \text{Corr}_{i,j} \times \text{SCR}_i \times \text{SCR}_j} \tag{4}$$

en la que SCR_i representa el submódulo i y SCR_j representa el submódulo j, además $\ll i, j \gg$ significa que la suma de los diferentes términos debe cubrir todas las combinaciones posibles de i y j. Para el cálculo, SCR_i y SCR_j en el presente trabajo se sustituirán por:

- $\text{SCR}_{mortalidad}$, que representa el submódulo de riesgo de mortalidad;
- $\text{SCR}_{longevidad}$, que representa el submódulo de riesgo de longevidad.

El factor $\text{Corr}_{i,j}$ representa el concepto que figura en la fila i y la columna j de la siguiente matriz de correlaciones

i \ j	Mortalidad	Longevidad
Mortalidad	1	-0.25
Longevidad	-0.25	1

Cuadro 3: Matriz de correlación entre los riesgos para el seguro de vida

La fórmula estándar del SCR del módulo de riesgo de suscripción del seguro de vida en el caso donde únicamente se consideran los submódulos de riesgo de mortalidad y de riesgo de longevidad es:

$$SCR_{de\ vida} = \sqrt{SCR_{mort}^2 + SCR_{long}^2 - 0{,}5 \cdot SCR_{mort} \cdot SCR_{long}} \tag{5}$$

2.2. Cálculo del módulo de riesgo de mercado

El módulo de riesgo de mercado que establece el artículo 105, apartado 5 de la Directiva de Solvencia II, será igual al resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{SCR}_{mercado} = \sqrt{\sum_{i,j} \text{Corr}_{i,j} \times \text{SCR}_i \times \text{SCR}_j} \tag{6}$$

En el cálculo, SCR_i y SCR_j usualmente se sustituyen por:

- $SCR_{tipo\ de\ interés}$, que representa el submódulo de riesgo de tipo de interés;
- $SCR_{renta\ variable}$, que representa el submódulo de riesgo de renta variable;
- $SCR_{inmobiliario}$, que representa el submódulo de riesgo inmobiliario;
- $SCR_{diferencial}$, que representa el submódulo de riesgo de diferencial;
- $SCR_{concentración}$, que representa el submódulo de concentración de riesgo de mercado;
- SCR_{divisa}, que representa el submódulo de riesgo de divisa.

Para el presente trabajo unicamente se va a considerar el $SCR_{tipo\ de\ interés}$, por lo cual se tiene que:

$$SCR_{\text{mercado}} = SCR_{\text{tipo de interés}}$$

El Capital de Solvencia Requerido asociado al riesgo de tipo de interés se calcula como la diferencia entre el valor actual neto de los pasivos antes y después de aplicar un **shock en la curva de tipos de interés**. Este shock está definido por la normativa de Solvencia II y consiste en aplicar movimientos adversos a la curva de tipos de interés (hacia arriba y hacia abajo) con el fin de capturar la sensibilidad de las obligaciones ante cambios en el entorno financiero.

Para cada póliza individual i, el SCR de tipo de interés se determina de la siguiente manera:

$$SCR^{subida}_{\text{interés},i} = \text{máx}\left\{NAV_{0,\text{interés},i} - NAV^{(\text{shock subida})}_{0,\text{interés},i}, 0\right\}, \quad i = 1, \ldots, n_{0,\text{seg}} \tag{7}$$

y

$$SCR^{bajada}_{\text{interés},i} = \text{máx}\left\{NAV_{0,\text{interés},i} - NAV^{(\text{shock bajada})}_{0,\text{interés},i}, 0\right\}, \quad i = 1, \ldots, n_{0,\text{seg}} \tag{8}$$

donde:

- $NAV_{0,\text{interés},i}$ representa el valor neto actual de la póliza del asegurado i en condiciones base.
- $NAV^{(\text{shock subida/bajada})}_{0,\text{interés},i}$ es el valor neto actual de la póliza bajo el escenario de subida o bajada de la curva de tipos de interés.
- $n_{0,\text{seg}}$ es el número de asegurados con pólizas activas al tiempo $t = 0$.

Finalmente, el SCR total por riesgo de tipo de interés se obtiene sumando los impactos individuales:

$$SCR_{\text{interés}} = \sum_{i=1}^{n_{0,\text{seg}}} SCR^{subida/bajada}_{\text{interés},i} \tag{9}$$

2.3. Modelo Base para el SCR de Mortalidad (SCR_{mort})

El Capital de Solvencia Requerido asociado al riesgo de mortalidad se calcula como la diferencia entre el valor actual esperado de los pasivos antes y después de aplicar un **shock de mortalidad** definido por Solvencia II. Este shock corresponde a un incremento del 15 % en las tasas de mortalidad por edad y sexo, lo que implica asumir un escenario adverso en el que se produce una mayor mortalidad de los asegurados.

Para cada póliza individual i, el SCR de mortalidad se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$SCR_{\text{mort},i} = NAV_{0,\text{mort},i} - NAV^{(\text{shock de mortalidad})}_{0,\text{mort},i}, \quad i = 1, \ldots, n_{0,\text{seg}} \tag{10}$$

donde:

- $n_{0,\text{seg}}$ representa el número de asegurados del colectivo que tienen una operación de seguro activa en el momento del análisis ($t = 0$).
- $NAV_{0,\text{mort},i}$ es la diferencia entre el valor actual de mercado de los activos y los pasivos asociados a la operación de seguro del asegurado i.

El shock de mortalidad está definido por el Artículo 138 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, que establece un aumento del 15 % en las tasas de mortalidad para todas las edades y productos sensibles al riesgo de muerte. Esto afecta directamente el cálculo del valor actual de cada póliza según la edad y tipo de producto.

El SCR total por riesgo de mortalidad se obtiene agregando los SCR individuales de todos los asegurados del colectivo:

$$SCR_{\text{mort}} = \sum_{i=1}^{n_{0,\text{seg}}} SCR_{\text{mort},i} \tag{11}$$

2.4. Modelo Base para el SCR de Longevidad (SCR_{long})

El riesgo de longevidad representa la posibilidad de que los asegurados vivan más de lo esperado, lo que afecta principalmente a productos como las rentas vitalicias. En este contexto, un aumento en la esperanza de vida implica una mayor cantidad de pagos por parte de la aseguradora, y por tanto, un incremento en sus obligaciones futuras.

De acuerdo con el Artículo 138 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, el shock de longevidad a aplicar consiste en un decremento del 20 % en las tasas de mortalidad para cada edad y cada póliza, lo cual incrementa las probabilidades de supervivencia.

Para cada asegurado j con una renta vitalicia, el cálculo del SCR por longevidad se basa en la diferencia entre el valor actual sin shock y el valor actual bajo el escenario de longevidad estresada:

$$SCR_{\text{long},j} = NAV_{0,\text{long},j}^{(\text{shock de longevidad})} - NAV_{0,\text{long},j}, \quad j = 1, \ldots, n_{0,\text{ren}} \tag{12}$$

donde:

- $n_{0,\text{ren}}$ representa el número de asegurados del colectivo que tienen una operación de renta de supervivencia activa al momento del análisis ($t = 0$).
- $NAV_{0,\text{long},j}$ es la diferencia entre el valor actual de mercado de los activos y los pasivos asociados a la operación de renta de supervivencia del asegurado j.

El shock de longevidad está definido por el Artículo 138 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35, que establece una disminución del 20 % en las tasas de mortalidad para todas las

edades y productos sensibles al riesgo de supervivencia. Esto incrementa las probabilidades de vida futura, lo cual afecta directamente el cálculo del valor actual de cada póliza según la edad del asegurado y el tipo de producto, especialmente en contratos de renta vitalicia.

El SCR total por longevidad del colectivo se obtiene agregando los resultados individuales:

$$SCR_{\text{long}} = \sum_{j=1}^{n_{0,\text{ren}}} SCR_{\text{long},j} \tag{13}$$

Interpretación El cálculo del SCR_{mort} se centra en estimar el incremento en los pagos por siniestros ante una mayor mortalidad, mientras que el SCR_{long} mide el aumento en los pagos de rentas ante una mayor longevidad. En ambos casos, se evalúan escenarios de estrés para garantizar que la compañía dispone de capital suficiente para cumplir sus compromisos en condiciones adversas.

3. Aplicación Práctica

Ejecución y tratamiento de datos El análisis se desarrolló a partir de una base de datos compuesta por 1031 pólizas de seguros de vida. A continuación, se describe detalladamente el procedimiento seguido para preparar y utilizar dicha información:

1. Se realizó un análisis exploratorio de la base de datos y se identificó un registro con un valor `NaN` en la variable `Fecha de nacimiento`. Al no disponer de información adicional que permitiera imputar este dato de manera razonable, se procedió a eliminar dicha póliza del conjunto de análisis.

2. Con base en la fecha de nacimiento y la fecha de emisión de la póliza, se calculó la edad de cada asegurado en el momento de contratación. Esta variable es esencial para la aplicación de las tablas de mortalidad y supervivencia utilizadas en los cálculos actuariales.

3. Para todos los cálculos de valor actual actuarial, se empleó una tasa de interés efectiva anual fija del 5 % ($i = 0{,}05$), coherente con los supuestos de valoración neutral a riesgo.

4. En función del tipo de producto asociado a cada póliza (riesgo puro, renta vitalicia, etc.), se calcularon los respectivos valores actuales actuariales (`VA`) considerando las probabilidades de muerte o supervivencia proyectadas a lo largo del tiempo.

5. Para las pólizas con prima fraccionada, se calculó la prima correspondiente ajustada a los periodos de pago (por ejemplo, anualidades anticipadas), en concordancia con el tipo de prima indicado en la base.

6. En el escenario de riesgo de mortalidad, se modificaron las probabilidades de fallecimiento incrementándolas en un 15 %:

7. A partir de estos resultados, se calculó el SCR de mortalidad como la diferencia entre la suma de los valores actuales con shock y sin shock:

$$SCR_{\text{mort}} = \sum VA^{\text{shock}} - \sum VA$$

8. Para el escenario de riesgo de longevidad, se disminuyeron las probabilidades de fallecimiento en un 20 %, lo que equivale a aumentar las probabilidades de supervivencia:

9. Con esta información se calculó el SCR de longevidad:

$$SCR_{\text{long}} = \sum VA^{\text{shock}} - \sum VA$$

10. Posteriormente, se combinó el riesgo de mortalidad y longevidad mediante la fórmula de agregación cuadrática recomendada por Solvencia II:

$$SCR_{\text{vida}} = \sqrt{SCR_{\text{mort}}^2 + SCR_{\text{long}}^2 - 0{,}5 \cdot SCR_{\text{mort}} \cdot SCR_{\text{long}}}$$

11. Para evaluar el riesgo de tipo de interés, se aplicó un shock descendente del 15 % a la tasa de interés base. Esto generó una nueva tasa:

$$i^{\text{shock}} = 0{,}85 \cdot 0{,}05 = 0{,}0425$$

Se recalcularon los valores actuales con esta nueva tasa de interés, y se obtuvo el SCR asociado al tipo de interés de bajada como:

$$SCR_{\text{int}}^{bajada} = \sum VA^{\text{shock}} - \sum VA$$

Posteriormente aplicó un shock ascendente del 10 % a la tasa de interés base. Esto generó una nueva tasa:

$$i_*^{\text{shock}} = 1{,}10 \cdot 0{,}05 = 0{,}055,$$

al aplicar este shock en la subida de la tasa de interés se obtiene

$$SCR_{\text{int}}^{subida} = \text{máx}(-885895{,}1, 0) = 0,$$

esto nos dice que ante una subida de interés, existe beneficio para la compañia de seguros. Ante esto tenemos

$$SCR_{\text{int}} = SCR_{\text{mercado}}$$

12. Finalmente, se calculó el SCR total combinando los riesgos de vida y tipo de interés, también mediante una fórmula de agregación cuadrática:

$$SCR = \sqrt{SCR_{\text{vida}}^2 + SCR_{\text{int}}^2 + 0{,}5 \cdot SCR_{\text{vida}} \cdot SCR_{\text{int}}}$$

13. Los resultados obtenidos para cada componente del SCR se representaron gráficamente, facilitando así la interpretación de los impactos de cada tipo de riesgo sobre la cartera.

Con esta base ajustada se garantizaron las condiciones necesarias para aplicar los modelos actuariales descritos, obteniendo estimaciones coherentes del SCR_{mort} y del SCR_{long}.

A continuación se resumen las principales características estadísticas de la base ajustada:

Cuadro 4: Estadísticas descriptivas de la cartera ajustada

Variable	**Valor Ajustado**
Edad promedio	49.3 años
% Mujeres	48.3 %
% Hombres	51.7 %
Suma asegurada promedio	$8,748

4. Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos .

- **Shock de mortalidad:** Se aplicó un aumento del 15 % a las tasas de mortalidad, este shock incrementa las probabilidades de fallecimiento. Al aplicar este shock resultó en un SCR_{mort} de **67267.47** dólares.
- **Shock de longevidad:** Se aplicó una disminución del 20 % a las tasas de mortalidad, lo cual incrementa la esperanza de vida de los asegurados. Se obtuvo un SCR_{long} de **336787.02** dólares.
- **Shock de tipo de interés:** Se aplicó una disminución del 15 % al tipo de interés (i.e., $i_{shock} = 0{,}85 \cdot 0{,}05$). Esto produjo un SCR_{int} de **801942.02** dólares.
- **SCR por módulo:**

$$SCR_{\text{vida}} = \sqrt{SCR_{\text{mort}}^2 + SCR_{\text{long}}^2 - 0{,}5 \cdot SCR_{\text{mort}} \cdot SCR_{\text{long}}} = \mathbf{326531{,}78}\ \text{USD}$$

$$SCR = \sqrt{SCR_{\text{vida}}^2 + SCR_{\text{int}}^2 + 0{,}5 \cdot SCR_{\text{vida}} \cdot SCR_{\text{int}}} = \mathbf{938436{,}88}\ \text{USD}$$

4.1. Gráficas

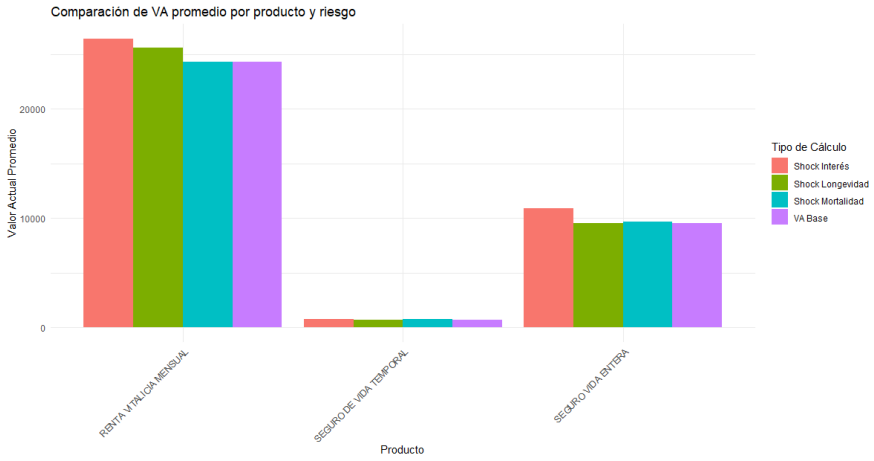


Figura 1: Comparación del VA promedio para cada producto y riesgo

Este gráfico compara el Valor Actual (VA) promedio de los productos bajo diferentes shocks (interés, longevidad, mortalidad) y el escenario base.

Observaciones:

- El Seguro Vida Entera es el más afectado por shocks de longevidad y tasas de interés.
- El Seguro de Vida Temporal es más sensible a shocks de mortalidad.
- El VA base es estable, pero los shocks revelan vulnerabilidades específicas por producto.

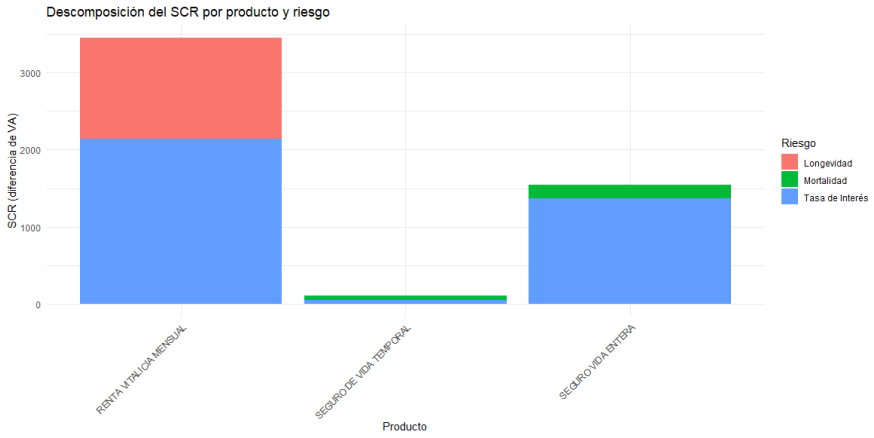


Figura 2: SCR por producto y riesgo

Este gráfico desglosa el SCR (Capital Requerido de Solvencia) por tipo de riesgo (Longevidad, Mortalidad, Tasa de Interés) y por producto.

Observaciones:

- El Seguro de Vida Temporal tiene un SCR bajo, concentrado en riesgos de mortalidad.
- El Seguro Vida Entera muestra una mayor exposición al riesgo de longevidad y tasas de interés.
- La estructura del SCR varía significativamente entre productos, destacando perfiles de riesgo distintos.

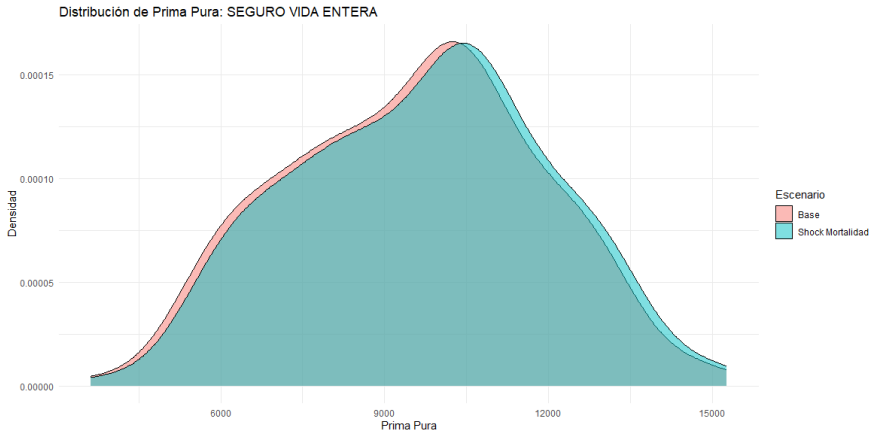


Figura 3: Distribución de la Prima Pura para el Seguro de Vida Entera

Este gráfico muestra la distribución de la Prima Pura para el Seguro Vida Entera en escenarios base y de shock.

Observaciones:

- La Prima Pura tiene un rango más amplio (6000 a 15000) y una densidad intermedia.
- El shock de mortalidad podría generar un aumento notable en la Prima Pura, reflejando la mayor sensibilidad de este producto a cambios en la mortalidad.

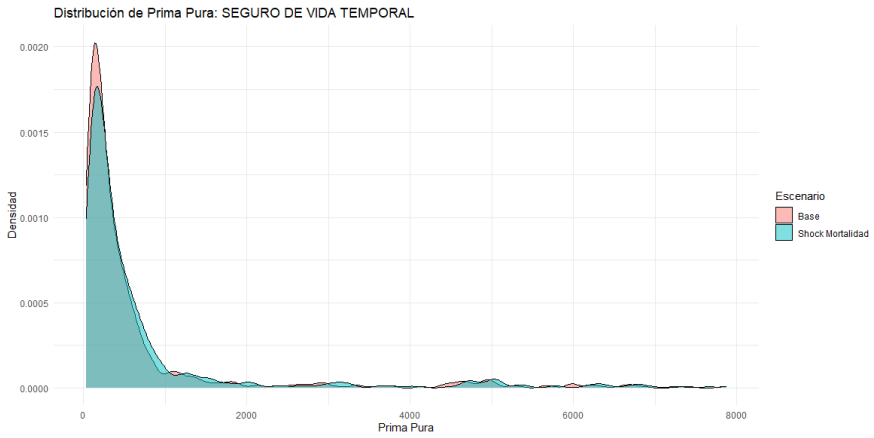


Figura 4: Distribución de la Prima Pura para el Seguro de Vida Temporal

Este gráfico presenta la distribución de la Prima Pura para el Seguro de Vida Temporal, en escenarios base y de shock.

Observaciones:

- La densidad es más alta que en la renta vitalicia, con una Prima Pura que varía entre 0 y 8000.
- El shock de mortalidad podría tener un impacto moderado, desplazando ligeramente la distribución hacia valores más altos.

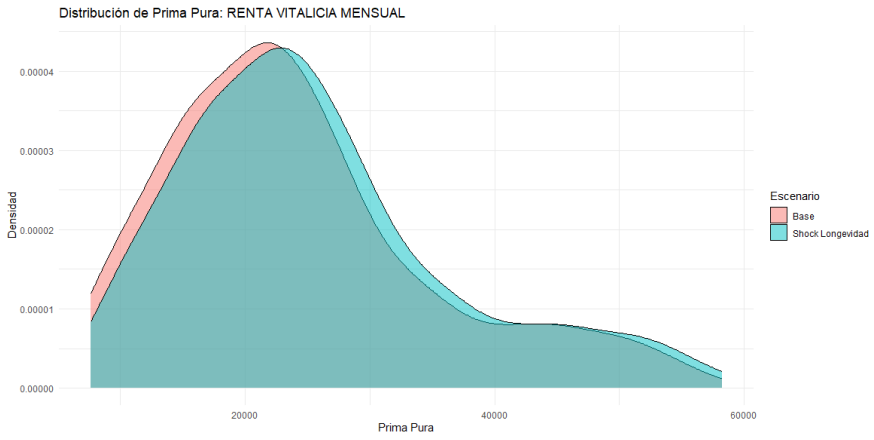


Figura 5: Distribución de la Prima Pura para una Renta Vitalicia

Este gráfico muestra la distribución de la Prima Pura bajo dos escenarios: "Base"(normal) y "Shock de Mortalidad"(evento extremo).

Observaciones:

- La densidad de probabilidad es baja (valores cercanos a 0), lo que indica que la Prima Pura se concentra en un rango estrecho de valores.
- El escenario de shock de mortalidad no parece alterar significativamente la distribución, sugiriendo que este producto es menos sensible a cambios en la mortalidad.



Figura 6: Comparación de la Prima Pura con el SCR por producto

Este gráfico compara el valor promedio de la Prima Pura (prima neta sin gastos) con el SCR Total (Capital Requerido de Solvencia) para tres tipos de productos de seguros: Renta Vitalicia Mensual, Seguro de Vida Temporal y Seguro Vida Entera.

Observaciones:

- La Prima Pura es significativamente más alta que el SCR Total en la Renta Vitalicia Mensual, lo que sugiere que este producto genera más ingresos primarios pero requiere menos capital de solvencia.
- En cambio, para el Seguro Vida Temporal, el SCR Total es cercano a la Prima Pura, indicando un mayor riesgo asociado.

4.2. Conclusiones

El análisis realizado permitió calcular el Capital de Solvencia Requerido (SCR) para una cartera de seguros de vida bajo la fórmula estándar de Solvencia II, considerando los submódulos de riesgo de mortalidad, longevidad y tipo de interés.

Los resultados obtenidos muestran lo siguiente:

- El **riesgo de tipo de interés** es el que genera mayor impacto económico sobre las obligaciones actuariales, reflejando una alta sensibilidad del valor actual ante cambios en el tipo de descuento.

- El **shock de longevidad** provoca un aumento en el valor actual de las rentas vitalicias, debido al incremento en la esperanza de vida de los asegurados. Esto incrementa el pasivo técnico y, por tanto, el SCR correspondiente.
- El **shock de mortalidad**, en cambio, reduce los pasivos asociados a seguros de vida, ya que se anticipa una mayor probabilidad de fallecimiento. Esto genera un efecto contrario en el cálculo del SCR, disminuyéndolo.
- La subida del tipo de interés genera una bajada en las obligaciones lo cual favorece a la compañia, pues necesita menos reservas técnicas. La subida del Tipo de interés anula el SCR del riesgo de interés.
- La **metodología empleada** permite estimar de forma detallada el impacto de cada riesgo sobre el pasivo actuarial y facilita la toma de decisiones en la gestión de capital y reaseguro.

En conclusión, el enfoque desarrollado demuestra la utilidad del marco de Solvencia II para cuantificar los riesgos biométricos y financieros, y resalta la importancia de un análisis individualizado por producto y asegurado para una adecuada estimación del SCR.

Referencias

[1] M. Ángeles Pons-Cardell y F. J. Sarrasí-Vizcarra, 'SCR en el riesgo de suscripción del seguro de vida: mortalidad, longevidad y reaseguro', Rect@, vol. 21, n.º 1, pp. 45–64, jun. 2020.
https://doi.org/10.24310/recta.21.1.2020.19886

[2] EIOPA. 'Solvency II Technical Documentation' European Insurance and Occupational Pensions Authority, 2021.
https://register.eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii/solvency-ii-technical-specifications

[3] A. Bär, C. Liao, M. Strassner'¿Qué sabe usted acerca de Solvencia II?' Swiss Re Corporate Real Estate & Logistics/Media Production, Zúrich, 2013
https://www.swissre.com/dam/jcr:283b5528-adc4-40a3-b663-f86806448d73/Solvency_II_ES.pdf

Normativa

1. Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio. Disponible en: https://www.boe.es/doue/2009/335/L00001-00155.pdf

2. Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión de 10 de octubre de 2014 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). Disponible en: https://www.boe.es/doue/2015/012/L00001-00797.pdf